

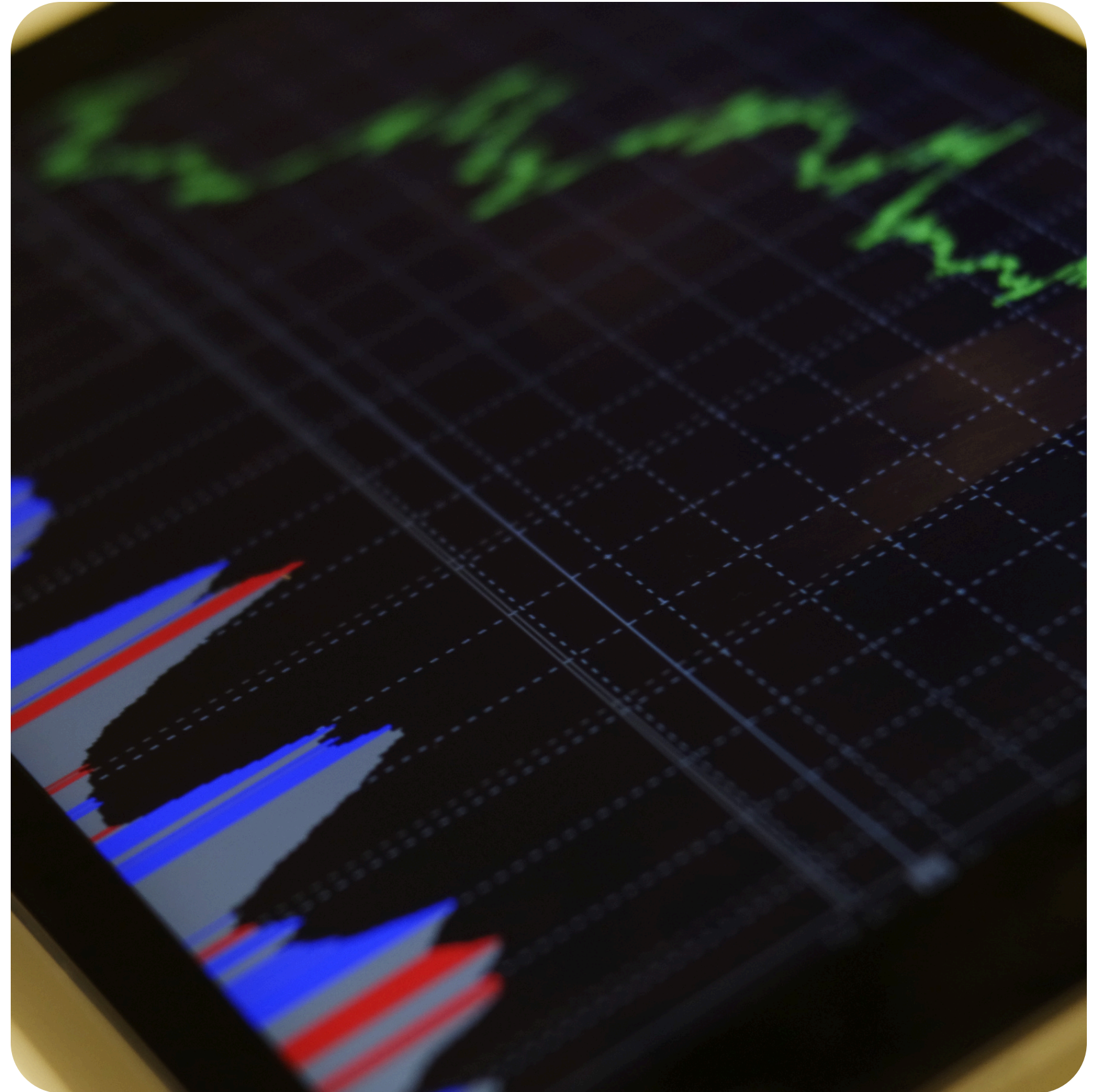
TRADING

CUANTITATIVO CON R

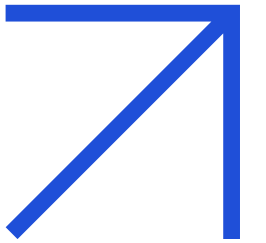
Optimización de Portafolios mediante el
Modelo de Markowitz y Ratio de Sharpe

Materia: M.de Sistema de IA

Alumno: Sergio Franco, Alexis Gallardo



HERRAMIENTAS UTILIZADAS:



- R Studio
- quantmod
- PerformanceAnalytics
- ggplot2
- Yahoo Finance

Activos analizados.

Apple – AAPL

NVIDIA – NVDA

Amazon – AMZN

The screenshot displays the RStudio interface. The main editor shows R code for portfolio optimization using the Markowitz model. The code includes data loading for AAPL, NVDA, and AMZN, calculation of expected returns and risks, and a search for the optimal portfolio weights. The console shows the execution of the code, resulting in the Sharpe ratio for the optimal portfolio.

```
366 results[best_index, ]
369
370 #Ver cuánto invertir en cada acción
371 weights_best <- weights_list[best_index, ]
372 weights_best
373
374 #Gráfico riesgo-retorno (Markowitz)
375
376
377 ggplot(results,
378   aes(x = Risk,
379     y = Return,
380     color = Sharpe)) +
381   geom_point(alpha = 0.6) +
382   labs(
383     title = "Frontera de portafolios aleatorios",
384     x = "Riesgo",
385     y = "Retorno"
386   )
387
388 results$Sharpe <- results$Return / results$Risk
389
390 best_index <- which.max(results$Sharpe)
391
392 results[best_index, ]
393
394 weights_best <- weights_list[best_index, ]
395 weights_best
396
397
```

The Environment pane on the right shows the objects created during the execution, including the results data frame and the weights_best vector. The R Documentation pane at the bottom shows the documentation for the quantmod package, which is a framework for quantitative financial modelling and trading.

quantmod-package (quantmod)

Quantitative Financial Modelling Framework

Description

Quantitative Financial Modelling and Trading Framework for R

Details

The quantmod package for R is designed to assist the quantitative trader in the development, testing, and deployment of statistically based trading models.

What quantmod IS

A rapid prototyping environment, with comprehensive tools for data management and visualization, where quant traders can quickly and cleanly explore and build trading models.

What quantmod is NOT

A replacement for anything statistical. It has no 'new' modelling routines or analysis tool to speak of. It does now offer charting not currently available elsewhere in R, but most everything else is more of a wrapper to what you already know and love about the language and packages you currently use.

quantmod makes modelling easier by removing the repetitive workflow issues surrounding data management, modelling interfaces, and performance analysis.

Author(s)

Jeffrey A. Ryan

INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES EL TRADING?

El trading consiste en comprar y vender activos financieros buscando obtener ganancias a partir de los movimientos del mercado.

Las decisiones modernas de inversión se apoyan en:

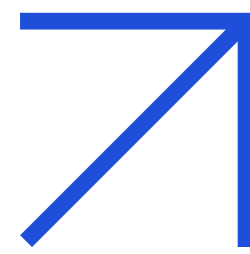
- Análisis estadístico
- Ciencia de datos
- Modelos cuantitativos
- Gestión del riesgo

Objetivo:

Utilizar datos históricos para construir un portafolio óptimo de inversión.



OBTENCIÓN DE DATOS EN R



library

(quantmod)

library

(PerformanceAnalytics)

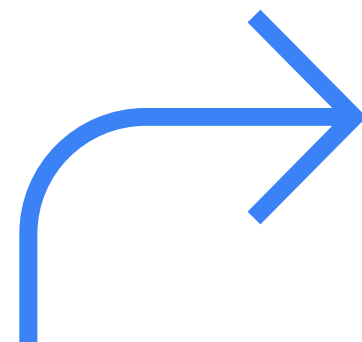
library

(dplyr)

library

(ggplot2)

Fuente: Yahoo Finance
método de scraping



getSymbols

("AAPL")

getSymbols

("NVDA")

getSymbols

("AMZN")

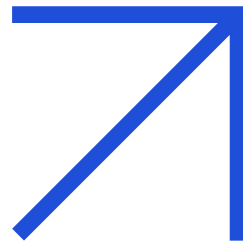
Período analizado:

- Junio 2025
- Junio 2026

	date	Open	High	Low	Close	Volume	Adjusted	Company	Ticker
244	2026-05-20	223.18	226.13	220.50	223.47	184201600	223.2099	NVIDIA	NVDA
245	2026-05-21	222.29	227.40	217.93	219.51	203381800	219.2545	NVIDIA	NVDA
246	2026-05-22	220.90	221.01	214.80	215.33	169275700	215.0793	NVIDIA	NVDA
247	2026-05-26	216.54	218.18	212.00	214.86	187202600	214.6099	NVIDIA	NVDA
248	2026-05-27	214.12	214.15	208.78	212.60	167601200	212.3525	NVIDIA	NVDA
249	2026-05-28	211.28	215.52	211.22	214.25	143996000	214.0006	NVIDIA	NVDA
250	2026-05-29	214.58	217.86	211.13	211.14	289410600	210.8942	NVIDIA	NVDA
251	2026-06-01	215.73	224.87	215.70	224.36	212850700	224.0988	NVIDIA	NVDA
252	2026-06-02	227.18	232.28	221.35	222.82	193362900	222.5606	NVIDIA	NVDA
253	2026-06-03	221.72	222.82	214.51	214.75	160907000	214.5000	NVIDIA	NVDA
254	2026-06-04	213.91	221.60	210.97	218.66	169022200	218.6600	NVIDIA	NVDA
255	2026-06-05	214.53	214.87	204.33	205.10	219655500	205.1000	NVIDIA	NVDA
256	2025-06-02	200.28	202.13	200.12	201.70	35423300	200.9030	APPLE	AAPL
257	2025-06-03	201.35	203.77	200.96	203.27	46381600	202.4668	APPLE	AAPL
258	2025-06-04	202.91	206.24	202.10	202.82	43604000	202.0186	APPLE	AAPL
259	2025-06-05	203.50	204.75	200.15	200.63	55126100	199.8372	APPLE	AAPL
260	2025-06-06	203.00	205.70	202.05	203.92	46607700	203.1142	APPLE	AAPL
261	2025-06-09	204.39	206.00	200.02	201.45	72862600	200.6540	APPLE	AAPL
262	2025-06-10	200.60	204.35	200.57	202.67	54672600	201.8691	APPLE	AAPL

Showing 244 to 262 of 765 entries

LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE LOS DATOS



Se realizó una validación de calidad sobre los datos descargados desde Yahoo Finance. Se verificó la existencia de valores faltantes (NA) mediante la función `colSums(is.na())`, obteniéndose cero registros faltantes en todas las variables analizadas. Asimismo, se comprobó la ausencia de registros duplicados utilizando `duplicated()`. Por lo tanto, no fue necesario aplicar procesos adicionales de imputación o depuración de datos antes de realizar el análisis estadístico y financiero.

```
> colSums(is.na(NVDA_df))
  date    open    High    Low    Close    volume Adjusted    company    Ticker
    0         0         0      0         0         0         0         0
> colSums(is.na(AMZN_df))
  date    open    High    Low    Close    volume Adjusted    company    Ticker
    0         0         0      0         0         0         0         0
> sum(duplicated(AAPL_df))
[1] 0
> sum(duplicated(NVDA_df))
[1] 0
> sum(duplicated(AMZN_df))
[1] 0
> |
```

1

Verificación de valores faltantes (NA).

2

Revisión de registros duplicados

3

Validación de tipos de datos.

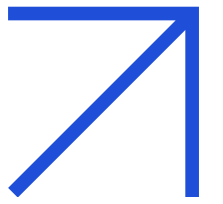
4

Eliminación de observaciones incompletas.

5

Confirmación de consistencia antes del análisis estadístico.

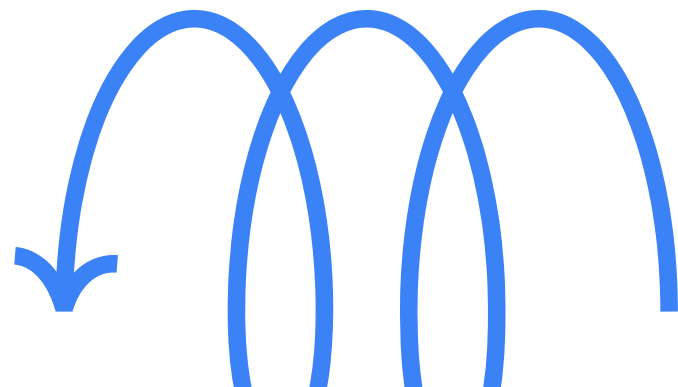
EXPLORACIÓN DE DATOS



1

Dataset Consolidado

- 765 observaciones
- 9 variables
- Datos históricos de AAPL, NVDA y AMZN



2

Variables Analizadas

- Open
- High
- Low
- Close
- Adjusted

3

Variables Complementarias

- Volume
- Date (Fecha)
- Company (Empresa)
- Ticker

4

Preguntas Analizadas

- ¿Qué empresa tuvo mayor volumen?
- ¿Qué empresa tuvo mayor precio promedio?
- ¿Cómo evolucionaron los precios?

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LAS ACCIONES

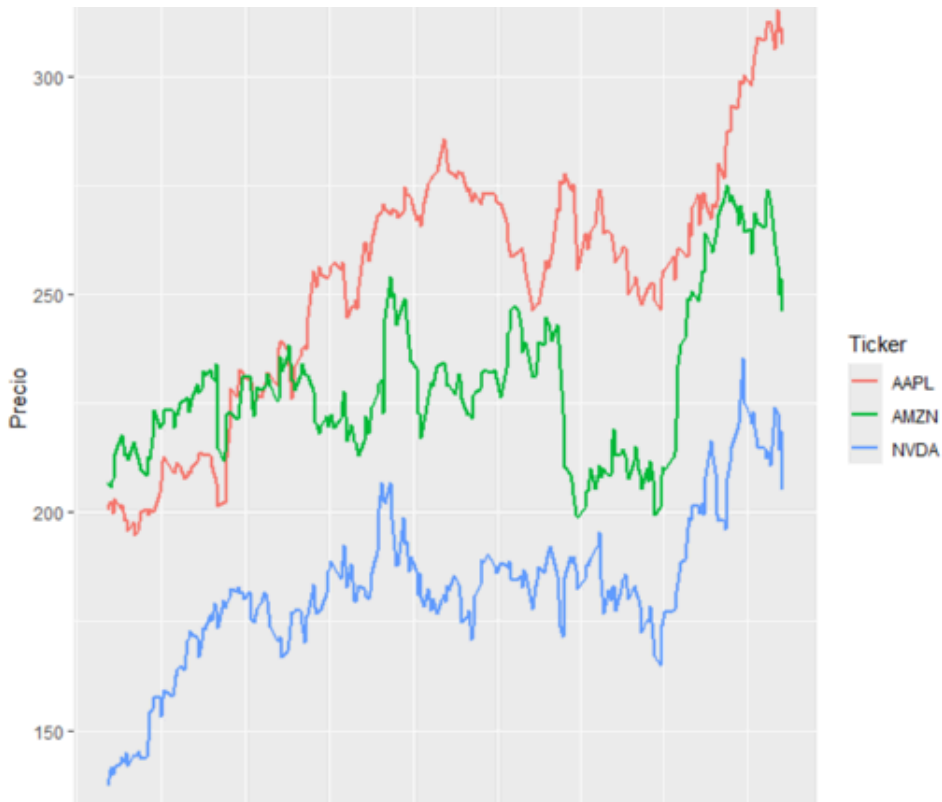
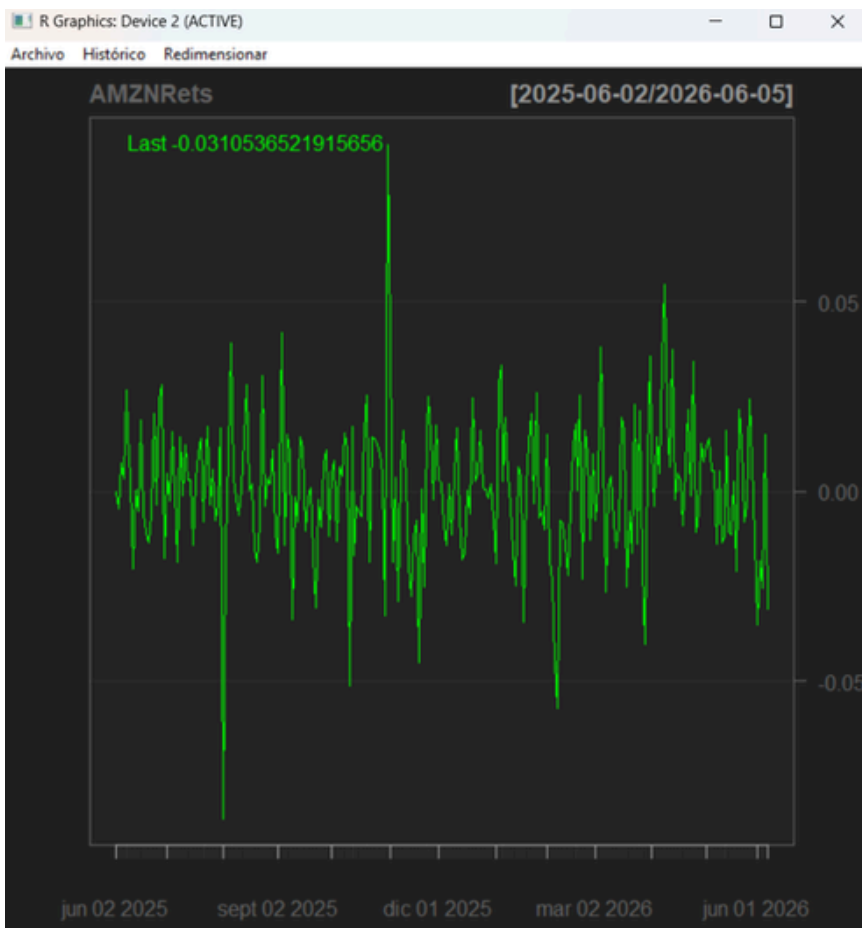
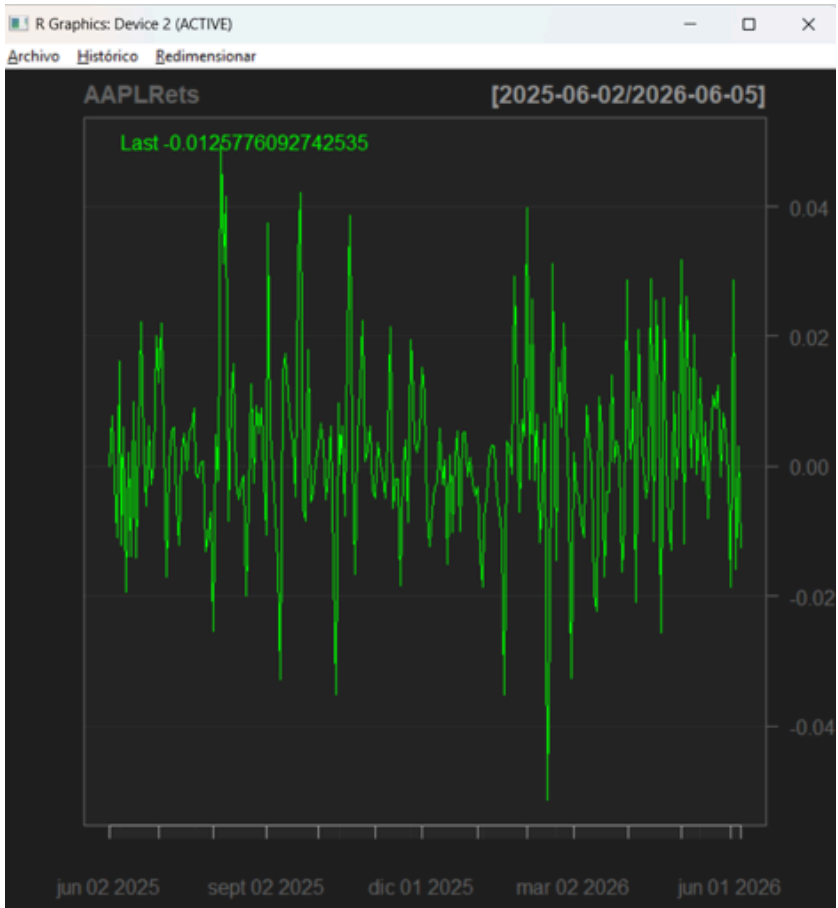
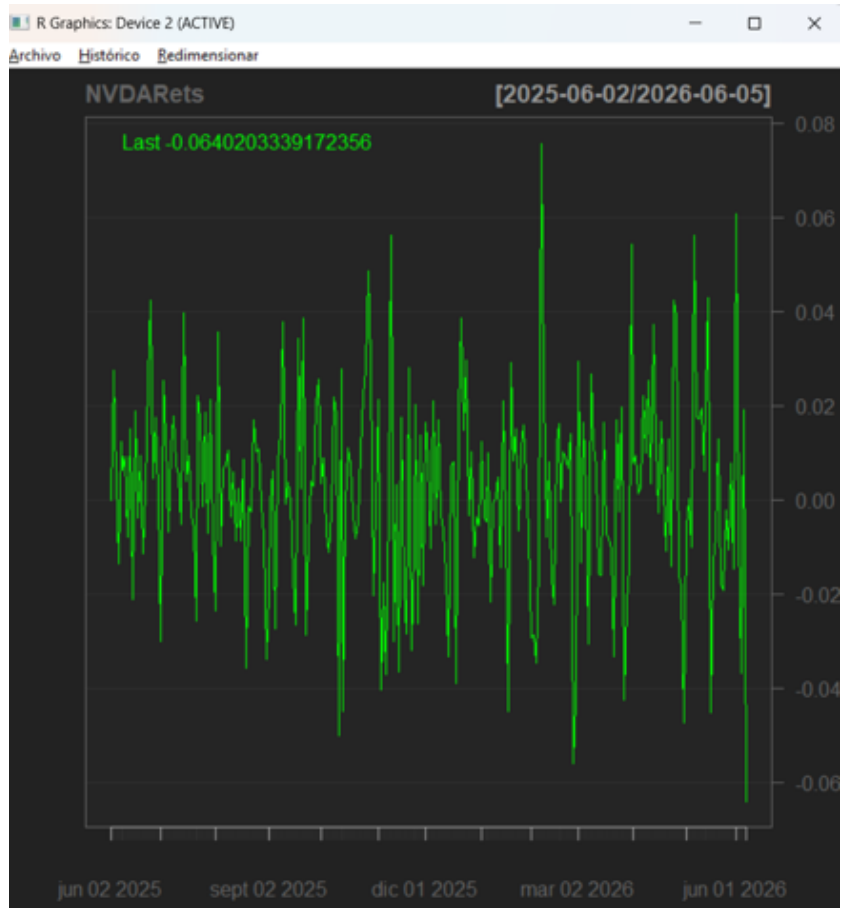
Interpretación de Resultados

Se analizaron los rendimientos y precios históricos de las acciones AAPL, NVDA y AMZN durante el período de estudio. Los gráficos permiten visualizar la volatilidad de cada activo y comparar la evolución de sus precios ajustados. Esta exploración inicial sirvió como base para el análisis de riesgo, correlación y optimización del portafolio mediante el modelo de Markowitz.

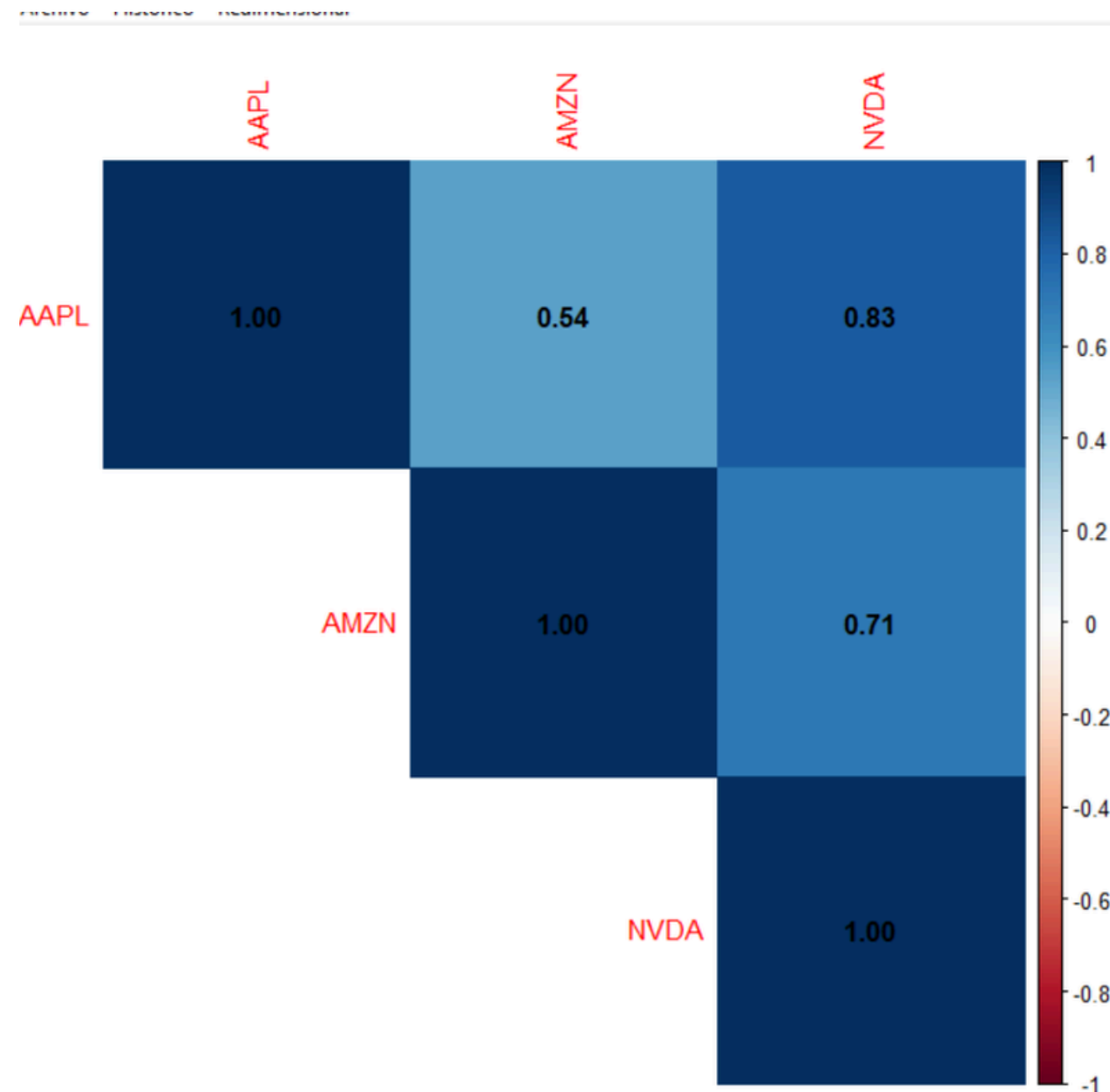
volumen promedio precio promedio

Ticker	Volume	Ticker	Adjusted
AAPL	177302873	AAPL	182.7845
AMZN	45599800	AMZN	229.6536
NVDA	177302873	NVDA	182.7845

evolucion de los precios



CORRELACIÓN ENTRE ACTIVOS



Interpretación de la Correlación

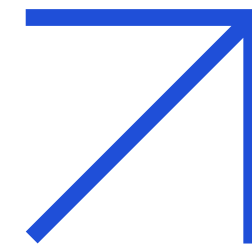
La correlación mide cómo se mueven conjuntamente dos activos financieros.

- +1 = Movimiento similar
- 0 = Independencia
- -1 = Movimiento opuesto

Los resultados obtenidos muestran correlaciones positivas entre AAPL, NVDA y AMZN, indicando que las acciones suelen moverse en la misma dirección, aunque no de manera idéntica.

```
> cor(AAPL, AMZN, NVDA)
      AAPL      AMZN      NVDA
AAPL 1.0000000 0.5361247 0.8299834
AMZN 0.5361247 1.0000000 0.7064171
NVDA 0.8299834 0.7064171 1.0000000
>
```

MODELO DE MARKOWITZ



1

Objetivo
Encontrar la
combinación óptima
de activos que
maximice el retorno
para un nivel dado
de riesgo.

2

Retorno Esperado
portafolio.

$$E(R_p) = \sum w_i E(R_i)$$

Combina los retornos
esperados de cada
activo según su peso
dentro del portafolio.

3

Riesgo del Portafolio

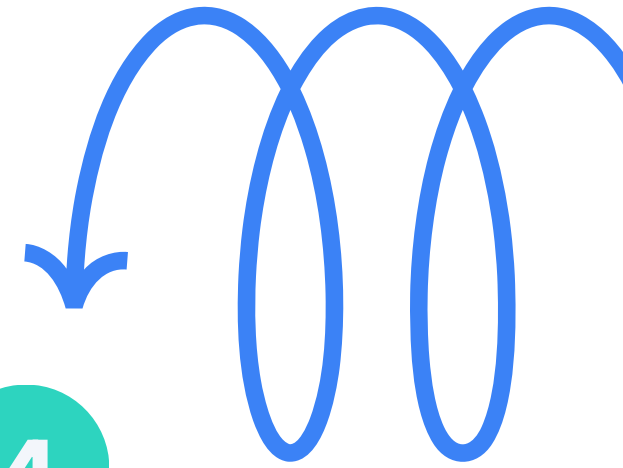
$$\sigma_p = \sqrt{w^T \Sigma w}$$

Considera tanto la
volatilidad individual
como la relación entre
los activos.

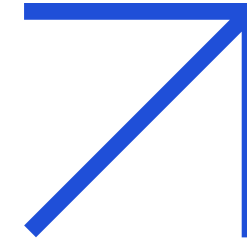
4

Variables Utilizadas

- w = pesos de inversión
- Σ = matriz de covarianzas
- Retornos históricos de AAPL, NVDA y AMZN



SIMULACIÓN DE 5000 CARTERAS DE INVERSIÓN



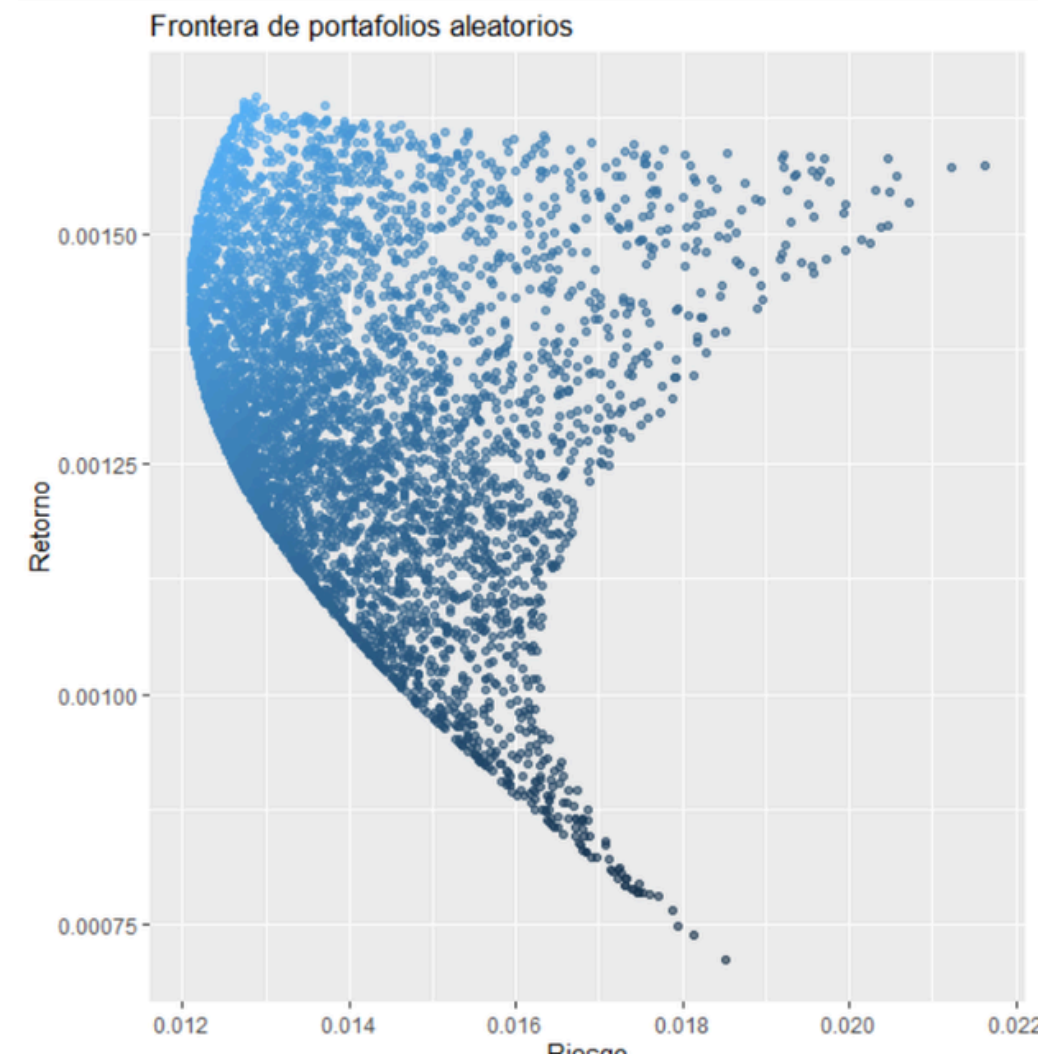
Resultados de la Simulación

Se generaron 5000 portafolios aleatorios combinando diferentes proporciones de inversión en AAPL, NVDA y AMZN.

Para cada portafolio se calculó:

- Retorno esperado
- Riesgo (volatilidad)
- Ratio de Sharpe

Esto permitió identificar las combinaciones más eficientes entre riesgo y retorno.



Interpretación del Gráfico

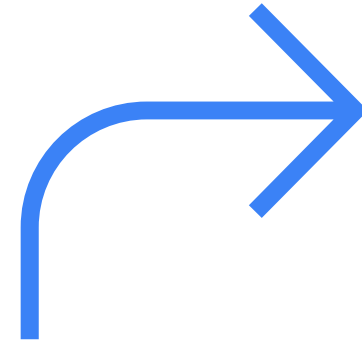
Eje X: Riesgo

Eje Y: Retorno esperado

Color: Ratio de Sharpe

CONCLUSIONES

PRINCIPALES HALLAZGOS



Resultado Final

Distribución recomendada:

- AAPL → 77.93%
- NVDA → 21.54%
- AMZN → 0.54%

Sharpe Máximo: 0.1289

En conclusión, el análisis permitió demostrar cómo las técnicas de ciencia de datos y optimización financiera pueden utilizarse para construir carteras de inversión más eficientes. A través del modelo de Markowitz y el Ratio de Sharpe fue posible identificar una combinación de activos que maximiza el retorno esperado para un nivel de riesgo determinado.

- ✓ Se analizaron datos históricos de AAPL, NVDA y AMZN obtenidos desde Yahoo Finance.
- ✓ Se verificó la calidad de los datos mediante la detección de valores faltantes y registros duplicados.
- ✓ Se evaluó el comportamiento de los activos utilizando medidas de tendencia central, volatilidad y correlación.
- ✓ Se aplicó el modelo de Markowitz para construir carteras eficientes considerando riesgo y retorno.
- ✓ Se simularon 5000 combinaciones de inversión para identificar la mejor alternativa.
- ✓ El portafolio óptimo presentó la mejor relación riesgo-retorno según el Ratio de Sharpe.